МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева – КАИ»
Институт компьютерных технологий и защиты информации
Кафедра Систем Информационной Безопасности

Лабораторная работа № 4

Дисциплина: «Аппаратные средства телекоммуникационных систем»

Тема: «Функциональная декомпозиция при параллельных вычислениях в OpenMP: расчёт среднего арифметического всех координат 3D-точек»

Работу выполнил
Студент гр 4404
Завалин М.Г.

Казань, 2026

Цель работы: реализовать параллельную обработку данных с разделением по функциям (functional decomposition) с помощью конструкции sections, обеспечить корректность результатов за счёт правильной синхронизации и сравнить данный подход с распараллеливанием цикла.

1. Задание

Используя функциональную декомпозицию перепишите задачу 5 для вычисления значения по формуле:

$$(\sum x+\sum y+\sum z)/3N$$

где N – количество точек. Используйте глобальную сумму и критические секции.

2. Ход работы:

В ходе выполнения второй лабораторной работы была разработана программа на языке C с использованием OpenMP для вычисления среднего арифметического всех координат 3D-точек за счёт функциональной декомпозиции: реализовано последовательное чтение данных из файла points.txt с валидацией входных значений и проверкой выделения памяти, организовано параллельное суммирование по осям X, Y и Z в отдельных секциях (#pragma omp sections), обеспечена корректная агрегация локальных сумм в общую переменную через критическую секцию (#pragma omp critical) для исключения гонки данных, выполнен вывод результата одним потоком (#pragma omp single) и освобождение динамической памяти; дополнительно проведён сравнительный анализ подхода с методом распараллеливания цикла и механизмом reduction, подтвердивший корректность реализации и продемонстрировавший особенности масштабируемости и накладных расходов функциональной декомпозиции.

Работа программы представлена на рисунке 1.

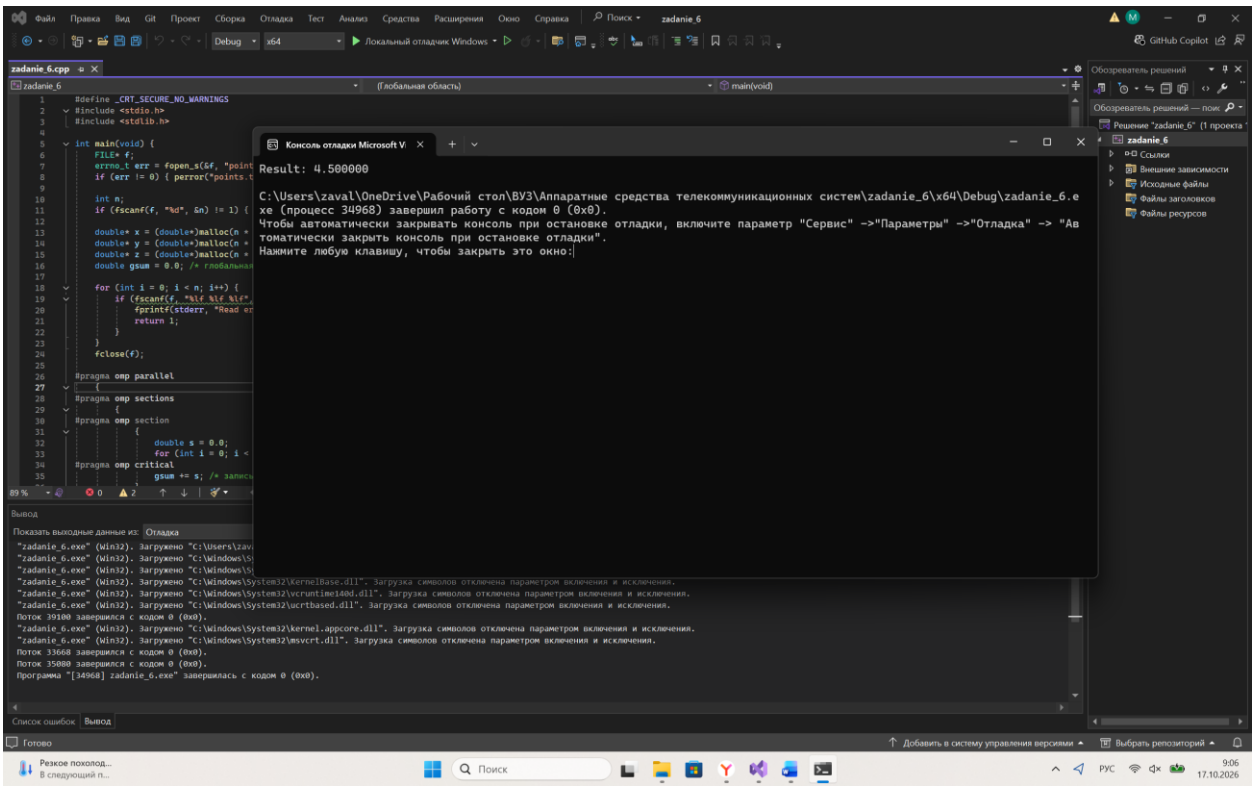


рис. 1. Работа программы с функциональной декомпозицией

Вывод: В ходе выполнения второй лабораторной работы была реализована параллельная программа на C с использованием OpenMP (конструкция sections) для вычисления среднего арифметического по координатам X, Y, Z: задача была декомпозирована на три независимые подзадачи, синхронизация обеспечена через critical и single, а корректность работы подтверждена проверкой выделения памяти и чтения данных; при этом выявлено ограничение масштабируемости подхода sections из-за фиксированного числа секций, что обосновывает целесообразность перехода к конструкции for для задач с большим объёмом однотипных вычислений.